
Corrigé — Exercice 13

Probabilités et variables aléatoires

1) a) Nombre de prélèvements possibles dans une caisse.

Méthode : Le nombre de parties à 2 éléments d'un ensemble à 10 éléments est $\binom{10}{2}$.

$$\binom{10}{2} = \frac{10 \times 9}{2}.$$

45 prélèvements possibles

1) b) Arbre pondéré.

Le premier niveau porte la caisse choisie, chacune avec la probabilité $\frac{1}{2}$; le second, le nombre de pièces défectueuses prélevées.

Dans C_1 (6 conformes, 4 défectueuses) : $\binom{4}{2} = 6$ prélèvements donnent 2 défectueuses, $6 \times 4 = 24$ en donnent exactement 1, et $\binom{6}{2} = 15$ n'en donnent aucune.

Dans C_2 (8 conformes, 2 défectueuses) : $\binom{2}{2} = 1$, $8 \times 2 = 16$, $\binom{8}{2} = 28$.

1) c) Probabilité de choisir C_1 et d'y prélever deux pièces défectueuses.

$$p = \frac{1}{2} \times \frac{6}{45} = \frac{6}{90}$$

$$p = \frac{1}{15}$$

2) a) Probabilité de prélever deux pièces défectueuses.

Méthode : Formule des probabilités totales sur les deux caisses.

$$p = \frac{1}{2} \times \frac{6}{45} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{45} = \frac{6}{90} + \frac{1}{90}$$

$$p = \frac{7}{90} \simeq 0,0778$$

2) b) Probabilité que les deux pièces proviennent de C_1 .

Méthode : Formule de Bayes.

$$p(C_1 | 2 \text{ déf.}) = \frac{6/90}{7/90}$$

$$p(C_1 | 2 \text{ déf.}) = \frac{6}{7} \simeq 0,857$$

$\Rightarrow$ C'est très largement C_1 : elle contient deux fois plus de pièces défectueuses que C_2 .

3) a) Valeurs prises par X .

On prélève deux pièces; le nombre de défectueuses est 0, 1 ou 2.

$$X(\Omega) = \{0; 1; 2\}$$

3) b) Tableau de la loi de probabilité de X .

$$p(X = 0) = \frac{1}{2} \times \frac{15}{45} + \frac{1}{2} \times \frac{28}{45} = \frac{15 + 28}{90} = \frac{43}{90}.$$

$$p(X = 1) = \frac{1}{2} \times \frac{24}{45} + \frac{1}{2} \times \frac{16}{45} = \frac{40}{90} = \frac{4}{9}.$$

$$p(X = 2) = \frac{7}{90} \text{ d'après 2) a).}$$

k	0	1	2
$p(X = k)$	$\frac{43}{90}$	$\frac{40}{90}$	$\frac{7}{90}$

3) c) Vérification de la somme.

$$\frac{43 + 40 + 7}{90} = \frac{90}{90}.$$

La somme vaut 1

4) a) Calcul de $E(X)$.

$$E(X) = 0 \times \frac{43}{90} + 1 \times \frac{40}{90} + 2 \times \frac{7}{90} = \frac{40 + 14}{90} = \frac{54}{90}.$$

$$E(X) = \frac{3}{5} = 0,6$$

4) b) Interprétation.

⇒ En répétant un grand nombre de fois l'expérience — choisir une caisse au hasard puis y prélever deux pièces — on obtient en moyenne 0,6 pièce défectueuse par prélèvement, soit trois pièces défectueuses toutes les cinq expériences.

4) c) Calcul de $p(X \geq 1)$.

$$p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - \frac{43}{90}.$$

$$p(X \geq 1) = \frac{47}{90} \simeq 0,522$$

⇒ Plus d'une fois sur deux, le prélèvement contient au moins une pièce défectueuse.